

Contents

Documentación de Casos de Uso — Aliflow	2
UC1 — Iniciar sesión institucional	3
UC2 — Recargar saldo	4
UC3 — Consultar menú del día	4
UC4 — Comprar almuerzo	4
UC5 — Retirar y entregar almuerzo	5
UC6 — Iniciar sesión operativa	5
UC7 — Configurar integración con sistema externo	6
UC8 — Administrar menú	6
UC9 — Consultar métricas y operación	7
UC10 — Consultar estado de sincronización	7
UC11 — Consultar detalle de venta (soporte re-emisión de comprobante)	7
UC12 — Gestionar usuarios del local	8
Cartilla de fidelidad — UC13, UC14, UC15	8
UC13 — Consultar cartilla de fidelidad	8
UC14 — Configurar programa de fidelidad del local	8
UC15 — Canjear premio de la cartilla	9
Acta — UC16 y UC17	10
UC16 — Administrar inventario reservado para Aliflow	10
UC17 — Configurar horario máximo de retiro	10
Super-Admin de Aliflow — UC18, UC19 y UC20	11
UC18 — Dar de alta un local y crear su vista de proveedor	11
UC19 — Brindar soporte a los locales	11
UC20 — Administrar la plataforma	11
Casos de uso incluidos/extendidos (sub-flujos reutilizables)	11

Documentación de Casos de Uso — Aliflow

An error has occurred : net.sourceforge.plantuml.dot.UnparsableGraphvizException: java.lang.IllegalStateException
It does not make sense that humans deliberately malfunction.

PlantUML (1.2026.6) has crashed.



This version of PlantUML is 203 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 185 lines / 5142 characters.

Java Runtime: OpenJDK Runtime Environment
JVM: OpenJDK 64-Bit Server VM
Default Encoding: UTF-8
Language: es
Country: EC

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to **plantuml@gmail.com** or
post to **<https://plantuml.com/qa>** to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
net.sourceforge.plantuml.dot.UnparsableGraphvizException: java.lang.IllegalStateException
net.sourceforge.plantuml.svek.GraphvizImageBuilder.buildImage(GraphvizImageBuilder.java:294)
net.sourceforge.plantuml.svek.CucaDiagramFileMakerSvek.getTextBlock(CucaDiagramFileMakerSvek.java:82)
net.atmp.CucaDiagram.getTextBlock(CucaDiagram.java:480)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.getExporter(UgDiagram.java:121)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
```

```
Caused by java.lang.IllegalStateException
net.sourceforge.plantuml.svek.DotStringFactory.solve(DotStringFactory.java:358)
net.sourceforge.plantuml.svek.GraphvizImageBuilder.buildImage(GraphvizImageBuilder.java:287)
net.sourceforge.plantuml.svek.CucaDiagramFileMakerSvek.getTextBlock(CucaDiagramFileMakerSvek.java:82)
net.atmp.CucaDiagram.getTextBlock(CucaDiagram.java:480)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.getExporter(UgDiagram.java:121)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
```

Figure 1: Diagrama de casos de uso de Aliflow

Referencia: cada caso de uso indica el paso correspondiente de `../.../Flujos-Aliflow-Revision.html` (formato {rol}-{número}, ver nota en `../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md` sección 5) del que se derivó. ## Actores

Actor	Tipo	Descripción
Estudiante	Primario	Usuario institucional que recarga saldo, consulta el menú, compra y retira almuerzos.
Proveedor	Primario	La persona que administra un local: menú, inventario, métricas, integración con su ERP y las cuentas de su propio personal. Es el gerente del local — se definió que el rol “Administrador” y el rol “Proveedor” son el mismo. Un local puede tener varias cuentas de Proveedor.

Actor	Tipo	Descripción
Operador	Primario	Valida las compras realizadas por los estudiantes y marca la entrega física del almuerzo en el punto de entrega. Un local puede tener varios. (En discusiones previas del equipo aparecía como “cajero”; el nombre oficial del rol es Operador .)
Proveedor de Identidad (Google OAuth)	Secundario / sistema externo	Autentica al Estudiante mediante OAuth 2.0 / OpenID Connect.
Sistema ERP del local	Secundario / sistema externo	No es uno solo: cada local de la universidad usa un ERP distinto (Barú → Contífico , Caramel Coffee → Alpwin , etc.). La conexión es bidireccional — Aliflow lee inventario/menú del ERP y le devuelve órdenes y pagos. Todos entran por la misma API genérica (patrón Adapter, ver ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3).

Nota sobre vocabulario: “Proveedor” se usa en dos sentidos que conviene no confundir. Como **actor/rol** es la persona que gerencia el local. Como **entidad** (clase Proveedor del diagrama de clases) es el local/negocio en sí — el tenant. En el diagrama de clases la persona se modela como Administrador, subclase de UsuarioProveedor; ver ../02-Modelamiento-Parte-Estatica/b-Diagrama-de-Clases.md, sección “Usuarios”.

UC1 — Iniciar sesión institucional

Campo	Detalle
Actor primario	Estudiante
Actor secundario	Proveedor de Identidad (Google OAuth)
Referencia	est-1 — Autenticación
Precondición	El estudiante posee un correo institucional válido en el dominio autorizado.
Flujo principal	1. El estudiante selecciona “Iniciar sesión con Google”. 2. El sistema redirige al proveedor de identidad y solicita consentimiento (<<include>> UC1a). 3. El backend valida que el dominio del correo pertenezca a la lista institucional autorizada y que el token no esté expirado. 4. Se genera una sesión autenticada (token/JWT).
Flujo alternativo (extend)	UC1b — Crear perfil y tarjeta virtual: si es el primer ingreso del estudiante, se crea su perfil y tarjeta virtual con saldo en cero antes de continuar.

Campo	Detalle
Excepción	Si el dominio del correo no pertenece a la lista institucional autorizada, se rechaza el acceso (validación crítica marcada en el flujo).
Postcondición	El estudiante queda autenticado con una sesión válida.

UC2 – Recargar saldo

Campo	Detalle
Actor primario	Estudiante
Referencia	est -2 – Recarga de tarjeta virtual
Precondición	El estudiante está autenticado (UC1).
Flujo principal	1. El estudiante elige el establecimiento destino de la recarga.2. Ingresa un monto o elige uno predefinido.3. Se redirige a la pasarela de pagos.4. Al confirmarse el pago, el sistema acredita el saldo de ese establecimiento (operación atómica) e incluye la generación del comprobante (<<include>> UC2a).5. El estudiante ve el saldo actualizado de ese establecimiento.
Postcondición	El saldo del estudiante en ese establecimiento queda incrementado; existe un comprobante de recarga asociado.
Regla de negocio	El saldo pertenece al establecimiento y solo puede gastarse ahí. El dinero se dirige a la cuenta de ese proveedor: Aliflow no lo recibe ni lo custodia.

UC3 – Consultar menú del día

Campo	Detalle
Actor primario	Estudiante
Actor secundario	Sistema ERP del Proveedor
Referencia	est -3 – Consulta del menú del día
Precondición	El estudiante está autenticado.
Flujo principal	1. El estudiante accede a “Menú del día”.2. El sistema sincroniza/consulta el catálogo del proveedor (<<include>> UC3a), vía la API genérica o una base local ya sincronizada.3. Se muestra el menú con disponibilidad actualizada.
Excepción	Si no hay sincronización en tiempo real, puede presentarse el caso “vendido antes de confirmar” al momento de la compra (ver UC4).
Postcondición	El estudiante visualiza platos disponibles, precio y stock.

UC4 – Comprar almuerzo

Campo	Detalle
Actor primario	Estudiante

Campo	Detalle
Actor secundario	Sistema ERP del Proveedor
Referencia	est-4 — Compra del almuerzo
Precondición	El estudiante consultó el menú (UC3) y tiene saldo disponible.
Flujo principal	1. El estudiante selecciona un plato y confirma la compra.2. El sistema valida saldo y disponibilidad (<<include>> UC4a, con revalidación de stock justo antes de confirmar).3. Si ambas validaciones pasan: se descuenta el saldo (atómico), se crea la orden en estado “Comprado”, se genera el comprobante (<<include>> UC4b) y se notifica al proveedor (<<include>> UC4c).
Flujo alternativo	Si falla alguna validación (saldo o stock insuficiente), se muestra el error y no se ejecuta ningún descuento.
Excepción crítica	Concurrencia: dos estudiantes no deben poder comprar la última unidad simultáneamente — requiere bloqueo/transacción atómica (ya identificado como riesgo).
Postcondición	Orden creada en estado “Comprado”; saldo y stock descontados; comprobante generado; ERP del proveedor notificado.

UC5 — Retirar y entregar almuerzo

Campo	Detalle
Actor primario	Estudiante y Operador (caso de uso compartido — ambos participan de la misma transacción)
Referencia	est-6 (Estudiante) y op-2/op-3/op-4/op-5 (Operador)
Precondición	Existe una orden en estado “Comprado” (UC4).
Flujo principal	1. El estudiante se presenta en el punto de entrega con su código de validación.2. El operador busca la orden (<<include>> UC5a — por código o búsqueda manual por nombre/ID institucional si el estudiante no tiene el código).3. El sistema valida y confirma la entrega (<<include>> UC5b): verifica que el estado sea “Comprado” (no “Entregado”), cambia el estado a “Entregado”, registra timestamp y operador, e invalida el código (uso único).
Flujo alternativo (extend)	UC5c — Manejar excepción de entrega: código inválido/ya usado (mensaje de error con hora de entrega previa), o fallo de conexión (v1 no tiene modo offline — riesgo ya documentado).
Postcondición	Orden en estado “Entregado”; código invalidado.

UC6 — Iniciar sesión operativa

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor, Operador
Referencia	prov-1, op-1

Campo	Detalle
Precondición	El usuario tiene una cuenta con el rol correspondiente ya asignada (no es OAuth institucional, son credenciales propias del rol).
Flujo principal	1. El usuario inicia sesión con sus credenciales de rol.2. El sistema valida el rol y da acceso a la interfaz correspondiente (panel de administración para Proveedor; interfaz simplificada optimizada para uso rápido en el caso de Operador).
Postcondición	Sesión autenticada con permisos del rol correspondiente.

UC7 — Configurar integración con sistema externo

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor (junto con el equipo de desarrollo)
Actor secundario	Sistema ERP del Proveedor
Referencia	prov-2
Precondición	El local está dado de alta en Aliflow; su ERP (Contífico, Alpwin, Odoo u otro) ya fue identificado.
Flujo principal	1. Se especifica el endpoint/mecanismo de conexión del ERP.2. Se define el mapeo de datos (productos, precios, stock) al modelo canónico de Aliflow.3. La API genérica (patrón Adapter) actúa como capa de abstracción, sin que el resto de Aliflow dependa de la implementación específica del ERP.
Postcondición	El adaptador correspondiente (ContificoAdapter, AlpwinAdapter, OdooAdapter, ...) queda configurado y operativo para ese local, en ambos sentidos: Aliflow lee su inventario y le devuelve órdenes y pagos.
Nota de arquitectura	Este caso de uso es la materialización directa del reto técnico investigado en ../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md — ver secciones 3 y 4.2 (demo validado con Odoo Community).

UC8 — Administrar menú

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor
Referencia	prov-3
Precondición	El proveedor está autenticado (UC6).
Flujo principal	1. El proveedor define el menú del día (plato, descripción, precio, stock inicial), manualmente o sincronizado desde su ERP.2. El sistema valida datos mínimos (precio > 0, nombre no vacío, stock ≥ 0) antes de publicar.
Postcondición	Menú publicado y disponible para consulta (UC3).

UC9 – Consultar métricas y operación

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor
Referencia	prov-5
Precondición	El proveedor está autenticado.
Flujo principal	1. El proveedor accede a su panel de métricas.2. El sistema calcula y muestra: almuerzos vendidos por día/semana, ingresos, platos más vendidos, y órdenes “Comprado” pendientes de “Entregado”, a partir del histórico de órdenes de Aliflow.
Postcondición	El proveedor visualiza el estado operativo de su negocio.

UC10 – Consultar estado de sincronización

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor
Referencia	prov-4
Precondición	El proveedor tiene su integración configurada (UC7).
Flujo principal	1. El proveedor consulta el estado de sincronización de inventario en su panel.2. El sistema muestra la última comunicación exitosa con su ERP y eventos pendientes/fallidos (tabla de reconciliación, ver arquitectura outbox en ../../../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4).
Postcondición	El proveedor conoce si hay ventas pendientes de reflejarse en su ERP externo.

UC11 – Consultar detalle de venta (soporte re-emisión de comprobante)

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor
Actor secundario	Sistema ERP del Proveedor
Referencia	prov-6
Precondición	Existen ventas registradas en Aliflow (UC4).
Flujo principal	1. El proveedor consulta o descarga el detalle de una venta (monto, plato, estudiante, fecha/hora) desde Aliflow.2. El proveedor re-emite la factura válida en su propio sistema contable/ERP, usando ese detalle como fuente de datos.
Postcondición	El proveedor cuenta con la información necesaria para emitir su factura fiscal real; Aliflow nunca emite un comprobante con validez tributaria.
Nota importante	Este es el caso de uso donde se detectó la contradicción entre el Acta y el flujo documentado respecto al comprobante tributario — ver ../../../../Hallazgos-Ingenieria-API-

Campo	Detalle
	Generica.md sección 5.1. El modelo correcto es el aquí descrito: re-emisión por el proveedor, no emisión fiscal directa de Aliflow.

UC12 – Gestionar usuarios del local

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor (administrador del local)
Referencia	prov - 1 – “el proveedor o personal autorizado ”. Este caso de uso cierra ese vacío.
Precondición	El proveedor está autenticado (UC6).
Flujo principal	1. El proveedor crea una cuenta nueva para su local, eligiendo el rol: Proveedor (otro administrador) u Operador . 2. Si es Operador, lo asocia a un punto de entrega. 3. Puede revocar accesos o restablecer credenciales de las cuentas de su propio local.
Postcondición	El personal del local queda habilitado con el rol que le corresponde, con acceso limitado a ese local.
Regla de alcance	Un Proveedor solo puede gestionar cuentas de su propio local . No hay ningún rol con visibilidad sobre todos los locales.

Cartilla de fidelidad – UC13, UC14, UC15

UC13 – Consultar cartilla de fidelidad

Campo	Detalle
Actor primario	Estudiante
Referencia	Ninguna aún – requisito nuevo, no está en el flujo ni en el acta.
Precondición	El estudiante está autenticado (UC1).
Flujo principal	1. El estudiante abre su sección de fidelidad. 2. El sistema muestra una cartilla por local en el que haya comprado: sellos acumulados sobre sellos requeridos, premio ofrecido, y fecha de expiración si aplica. 3. Si alguna cartilla está COMPLETA, se destaca que tiene un premio disponible para canjear (UC15).
Postcondición	El estudiante conoce su avance en cada local.

UC14 – Configurar programa de fidelidad del local

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor (administrador del local)
Referencia	Ninguna aún – requisito nuevo.

Campo	Detalle
Precondición	El proveedor está autenticado (UC6).
Flujo principal	1. El proveedor activa o desactiva el programa de fidelidad de su local.2. Define cuántos sellos requiere la cartilla, en qué consiste el premio, cuántos sellos como máximo se pueden acumular por día, y si la cartilla caduca.3. El sistema valida los datos mínimos (sellos requeridos > 0).
Postcondición	El programa queda activo; a partir de ahí, cada entrega acredita sellos (UC5d).
Regla de alcance	El programa es por local , no de la plataforma: el costo del premio lo absorbe el local, así que cada uno define el suyo. Un local puede no tener programa.

UC15 – Canjear premio de la cartilla

Campo	Detalle
Actor primario	Estudiante y Operador (transacción compartida, igual que UC5)
Referencia	Ninguna aún — requisito nuevo.
Precondición	El estudiante tiene una cartilla en estado COMPLETA en ese local.
Flujo principal	1. El estudiante elige el plato del premio y confirma el canje.2. El sistema crea una orden real (<<include>> UC4) con esCanje = true, que conserva el precio del plato y le aplica un descuento del 100% rotulado como premio: se descuenta el cupo y se genera código de retiro como en cualquier compra, pero no se descuenta saldo.3. La cartilla pasa a CANJEADA mediante una actualización atómica y condicional (WHERE estado = 'COMPLETA'), igual que la redención del código de retiro.4. El Operador entrega el premio y confirma, como en UC5.
Flujo alternativo	Si la cartilla ya fue canjeada entre el paso 1 y el 3 (doble canje concurrente), la actualización afecta 0 filas y se informa error sin crear la orden.
Postcondición	Cartilla en CANJEADA; orden de canje entregada; inventario del local descontado.
Nota de integración	El canje se notifica al ERP del establecimiento como venta con descuento del 100%, no como venta de importe cero.

Acta — UC16 y UC17

UC16 — Administrar inventario reservado para Aliflow

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor
Referencia	Acta, sección 1.3.
Precondición	El proveedor está autenticado (UC6) y tiene platos publicados (UC8).
Flujo principal	1. El proveedor consulta el cupo actualmente asignado a Aliflow por plato.2. Asigna, aumenta o reduce las unidades destinadas exclusivamente a las ventas por Aliflow.3. El sistema valida que el cupo no sea negativo ni menor al ya consumido.4. El cupo queda disponible para la compra de estudiantes (UC4).
Postcondición	Aliflow puede vender hasta el cupo asignado, con independencia de lo que ocurra en la caja del local.
Regla de negocio	Aliflow valida la compra contra este cupo, no contra el stock total del ERP. Si el local tiene 100 almuerzos y asigna 25 a Aliflow, la aplicación deja de vender al llegar a 25 aunque el ERP reporte unidades libres.
Fundamento	Elimina la sobreventa por diseño en lugar de mitigarla sincronizando más seguido. Aliflow deja de competir con la caja por el mismo contador. Ver ../ ../ ../Decisiones-Pendientes-Negocios.md, punto 10.

UC17 — Configurar horario máximo de retiro

Campo	Detalle
Actor primario	Proveedor
Referencia	Acta, secciones 6.1 y 6.2.
Precondición	El proveedor está autenticado (UC6).
Flujo principal	1. El proveedor define la hora máxima hasta la que se pueden retirar los almuerzos de su local.2. El sistema la guarda en <code>Proveedor.horaMaximaRetiro</code> .3. A partir de ahí, el mensaje de confirmación que ve el estudiante al comprar se arma con ese valor, y la expiración del código de retiro se calcula con él.
Postcondición	El horario aplica solo a ese local y se refleja automáticamente en la app del estudiante.
Regla de negocio	El horario no puede estar fijo en el código. Cada local define el suyo. La vigencia del código termina, como máximo, al terminar el día de la compra.

Super-Admin de Aliflow – UC18, UC19 y UC20

Es un administrador **del lado de Aliflow**, no de ningún local. Es el único rol con visibilidad sobre todos los tenants.

UC18 – Dar de alta un local y crear su vista de proveedor

Campo	Detalle
Actor primario	Super-Admin de Aliflow
Precondición	Existe un acuerdo comercial con el local.
Flujo principal	1. El Super-Admin registra el local nuevo con sus datos (nombre comercial, RUC, puntos de entrega).2. Crea su vista de proveedor y la primera cuenta de Proveedor del local.3. Configura la integración con el ERP de ese local (<<include>> UC7).4. El local queda habilitado para publicar menú y vender.
Postcondición	El local opera como un tenant más de la plataforma.
Qué cierra	El punto que quedó abierto el 28-jul: <i>“si ningún rol del sistema da de alta un local nuevo, ese paso es manual y fuera de alcance”</i> . Ya no es manual ni está fuera de alcance.

UC19 – Brindar soporte a los locales

Campo	Detalle
Actor primario	Super-Admin de Aliflow
Flujo principal	1. El Super-Admin consulta el estado de un local: órdenes, sincronización con su ERP, cupo reservado, incidencias.2. Diagnostica y resuelve el problema, o escala al equipo técnico.
Regla de alcance	Es el único rol que puede ver información de más de un local. Cada acción queda en RegistroAuditoria.

UC20 – Administrar la plataforma

Campo	Detalle
Actor primario	Super-Admin de Aliflow
Flujo principal	Configuración general de Aliflow: activar o desactivar locales, parámetros globales y monitoreo del estado de las integraciones de todos los tenants.

Casos de uso incluidos/extendidos (sub-flujos reutilizables)

Estos no son procesos de negocio independientes, sino pasos reutilizados dentro de los casos de uso principales (relación <<include>>/<<extend>> en el diagrama). Se documentan de forma breve:

ID	Nombre	Incluido/extiende en	Propósito
UC1a	Autenticar con proveedor de identidad	UC1 (include)	Delegar la autenticación en Google OAuth 2.0 / OIDC.
UC1b	Crear perfil y tarjeta virtual	UC1 (extend, solo primer ingreso)	Inicializar el perfil del estudiante con saldo en cero.
UC2a	Generar comprobante de recarga	UC2 (include)	Emitir constancia sin validez tributaria de la recarga.
UC3a	Sincronizar catálogo con sistema del proveedor	UC3 (include)	Obtener platos/precio/stock actualizados vía la API genérica.
UC4a	Validar saldo y disponibilidad	UC4 (include)	Revalidar saldo suficiente y stock justo antes de confirmar la compra.
UC4b	Generar comprobante de compra	UC4 (include)	Emitir constancia interna sin validez tributaria (ver UC11).
UC4c	Notificar venta al sistema del proveedor	UC4 (include)	Descontar stock en el ERP externo vía la API genérica (patrón outbox si falla, ver arquitectura).
UC5a	Buscar orden (código o manual)	UC5 (include)	Ubicar la orden por código de validación o por nombre/ID institucional.
UC5b	Validar y confirmar entrega	UC5 (include)	Verificar estado, cambiar a "Entregado", invalidar código, registrar timestamp/operador.
UC5c	Manejar excepción de entrega	UC5 (extend)	Código inválido/ya usado, o fallo de conectividad (riesgo v1 sin modo offline).
UC5d	Acreditar sello en la cartilla	UC5 (include)	Sumar un sello a la cartilla vigente del estudiante en ese local, si el local tiene programa de fidelidad activo y no se acreditó ya un sello ese día.

Documento preparado por el Grupo de el equipo de desarrollo como parte del entregable 02.a (Diagramas de casos de uso y documentación completa de cada caso de uso).